

2023~2024 学年度第一学期期末质量检测九年级物理试题

可能用到的物理常量： $q_{\text{干木材}}=1.2\times 10^7\text{J/kg}$ $q_{\text{酒精}}=3.0\times 10^7\text{J/kg}$ $c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ $c_{\text{鸡肉}}=3.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$

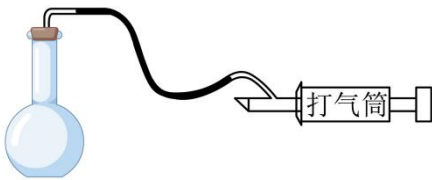
第I卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 关于分子动理论，下列说法错误的是（ ）

- A. 分子间同时存在着引力和斥力
- B. 温度越低，分子的热运动越缓慢，当温度低至 0°C 时，分子的热运动会停止
- C. 通常液体分子之间的距离比气体的小，比固体的大
- D. 常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的

2. 如图所示，向装有少量水的烧瓶缓慢打气，突然塞子跳起来，同时瓶内出现了“白雾”，关于该现象说法正确的是：

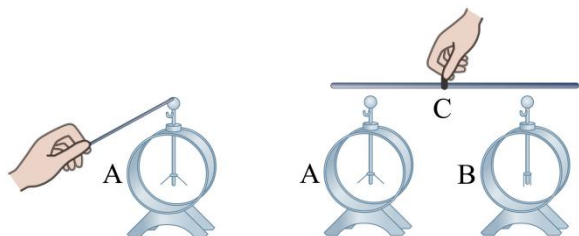


- A. 白雾是水蒸气
- B. 瓶内气体膨胀对外做功
- C. 瓶内气体内能增加
- D. 瓶内气体温度升高

3. 关于汽油机，下列说法正确的是（ ）

- A. 吸气冲程吸进汽缸的只有空气
- B. 压缩冲程具有明显的内能转化为机械能的过程
- C. 做功冲程具有明显的机械能转化为内能的过程
- D. 设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施

4. 如图所示，取两个不带电的验电器 A 和 B，用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触 A，A 的金属箔片张开，再用带手柄的 C 棒去同时接触 A、B 的金属球，发现 A 的金属箔片张角变小，B 的金属箔片张角变大。则下列说法正确的是（ ）



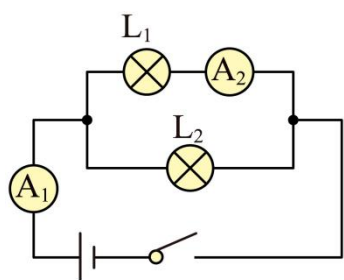
A. 丝绸摩擦玻璃棒的过程中，丝绸失去了电子

B. 验电器原理是异种电荷相互吸引

C. C棒与其手柄均为导体

D. 当C棒接触两验电器的金属球时，C棒中瞬间的电流方向为A到B

5. 如图所示的电路中，闭合开关，灯泡 L_1 和 L_2 均发光， A_1 和 A_2 为两个相同电流表，且两个表指针指向同一位置（未超量程），通过灯泡 L_1 和 L_2 的电流之比为（ ）



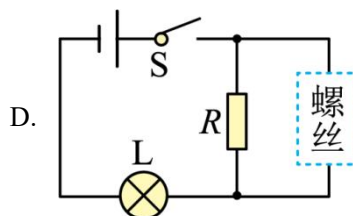
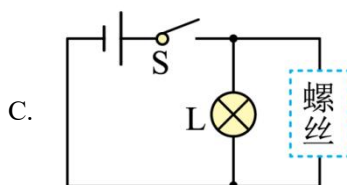
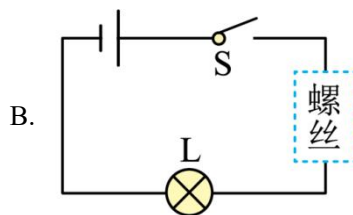
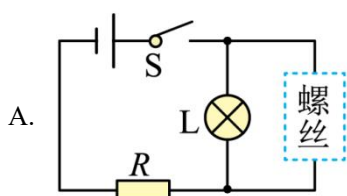
A. 1 : 1

B. 5 : 1

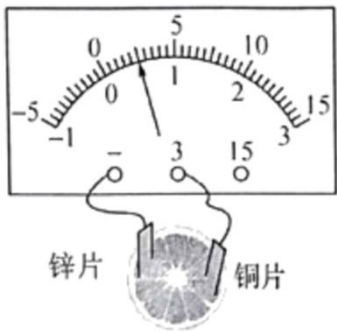
C. 1 : 4

D. 4 : 1

6. 某科技小组设计了检测螺丝松动的报警方案。其主要的科学原理是：螺丝（螺丝在电路图中用虚线框表示，其电阻不计）连接在电路中，当螺丝松动时，它会与下端的导线分离而断开，此时电灯亮起而发出警报，及时提醒工人修理。下列符合题意的电路图是（ ）

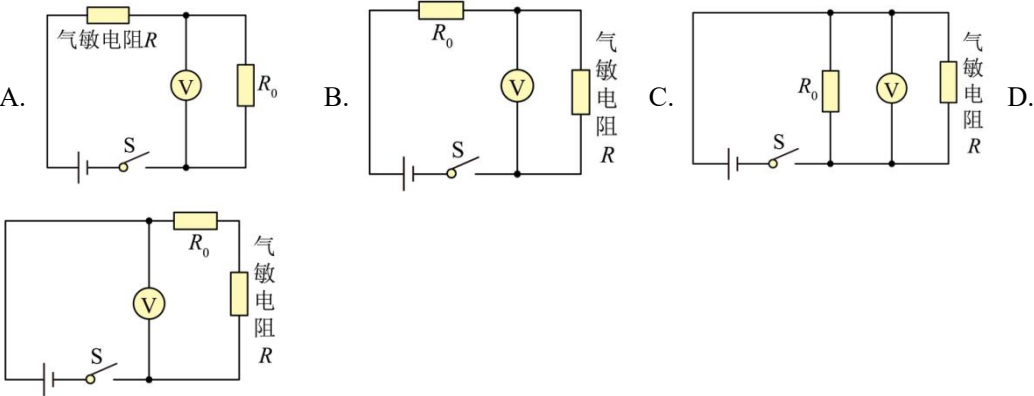


7. 取一个橙子，把铜片、锌片插入其中，就制成了一个水果电池。用电压表测量这个电池的电压如图所示。下列说法错误的是（ ）

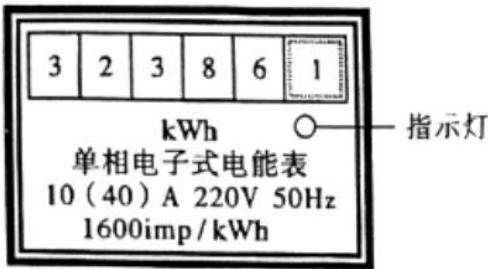


- A. 锌片是水果电池的负极
- B. 该水果电池的电压是 0.5V
- C. 水果内部的电流方向是从铜片到锌片
- D. 水果电池可将化学能转化为电能

8. 如图所示的酒精测试仪中装有酒精气体传感器。酒精气体传感器是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，从而引起电路中电流和电压的变化。若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪中电压表的示数越大，则下列酒精测试仪工作原理电路图合理的是（ ）

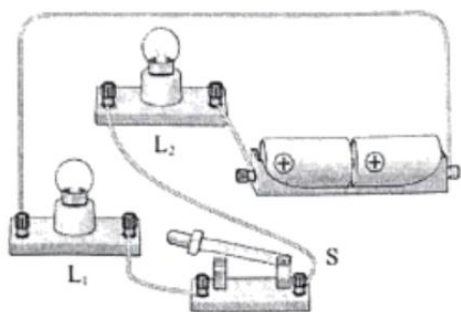


9. 下图是小明家里用的电能表，电能表的部分参数及上月末的示数如图所示。下列有关说法正确的是（ ）



- A. 小明家上月消耗的电能为 32386.1kW·h
- B. 表盘上的 1600imp/（kw·h）表示该电能表每消耗 1kW·h 的电能，指示灯闪烁 1600 次
- C. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越多
- D. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越快

10. 如图所示，闭合开关后，观察到 L₁ 不发光，L₂ 发光，则下列关于 L₁ 不发光的原因说法正确的是（ ）

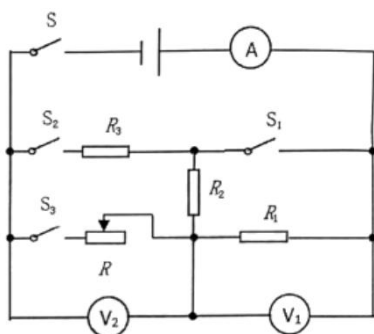


- A. L_1 一定断路
B. L_1 一定被短接
C. L_1 的电阻可能比 L_2 的电阻小很多
D. 通过 L_1 的电流可能比通过 L_2 的电流小很多

11. 家庭电路中，有时导线长度不够，需要把两根导线连接起来使用，而连接处往往比别处更容易发热，加速老化，甚至引起火灾。原因是通电时连接处相对于别处的导线（ ）

- A. 电流较大
B. 电压较小
C. 电阻较大
D. 电功率较小

12. 如图所示，电源电压 U 保持不变。只闭合开关 S 和 S_3 ，调节滑动变阻器的滑片，当电流表的示数为 $0.4A$ 时，电压表 V_2 的示数为 $2V$ ；只闭合开关 S 和 S_2 ，电压表 V_1 和 V_2 的示数分别为 U_1 和 U_2 ，电流表的示数为 I_1 ；闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 和 S_3 ，将滑片移动到最左端时，电路的功率为 P_1 ；保持滑片位置不变，再断开开关 S_2 ，电流表的示数变化了 $0.4A$ ，此时电流表的示数为 I_2 ，电路的功率为 P_2 。已知 $I_1 : I_2 = 1 : 9$ ， $U_1 : U_2 = 1 : 2$ ，下列说法错误的是（ ）



- A. $U=6V$
B. $I_2=1.8A$
C. $R_1=10\Omega$
D. $P_1 : P_2 = 9 : 7$

第II卷（非选择 题共 60 分）

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 如图是家庭常用的小型酒精炉。56g 酒精完全燃烧放出的热量为_____J，若这些热量全部被水吸收，则可将_____kg 的水由 $20^\circ C$ 加热至 $100^\circ C$ 。如果完全燃烧干木柴跟完全燃烧酒精放出的热量相等，则干木柴的质量等于酒精质量的_____倍。[$q_{\text{酒精}}=3.0 \times 10^7 J/kg$ ， $q_{\text{干木柴}}=1.2 \times 10^7 J/kg$ ，

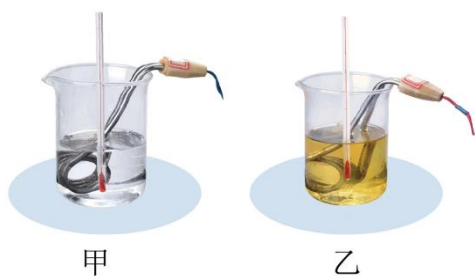
$$c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)]$$



14. 如图所示为一款充电宝正在给手机充电，此时充电宝是电路中的_____（选填“电源”“用电器”或“开关”）。手机中的芯片主要是利用_____（填“导体”或“半导体”或“超导体”）材料制作的。充电宝上标明电压为 3.8V，容量为 20000mA·h，它充满电后储存的电能为_____W·h。该充电宝充满电后最多能连续对外供电 8h，则它对外供电时的平均功率为_____W。



15. 在探究“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。

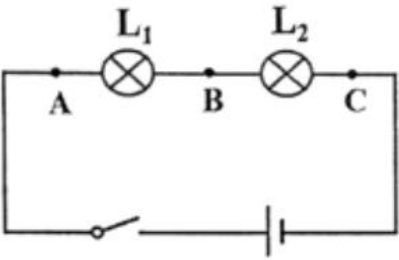


加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/℃	20	24	28	32	36
乙的温度/℃	20	28	36	44	52

- （1）实验中应量取_____相等的甲、乙两种液体，分别倒入相同的烧杯中，用规格相同的电加热器加热。当它们吸收相同热量时，通过比较_____来判断吸热能力的强弱（选填“加热时间”或“升高的温度”）；
- （2）通过实验，记录数据如表格所示。从开始加热到均升高到 36℃，甲、乙两种液体吸收热量的关系为 $Q_{\text{甲}}$ _____ $Q_{\text{乙}}$ （填“大于”“小于”或“等于”）；
- （3）物理学中用比热容表示不同物质吸热能力的差别。分析实验数据，可知甲乙两种液体的比热容之比 c

甲： $c_z =$ _____。

16. 小明用如图所示电路来探究串联电路的电压规律。



(1) 实验中应选择规格_____ (选填“相同”或“不同”) 的小灯泡；

实验次数	U_{AB}/V	U_{BC}/V	U_{AC}/V
1	2.0	2.4	4.5
2	2.4	2.1	4.5
3	1.5	3.0	4.5

(2) 用电压表分别测出 A 与 B , B 与 C , A 与 C 两点间的电压为 U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{AC} 。经过多次实验, 得到的数据记录在上表中。分析实验数据, 可得串联电路的电压特点是_____ (写出表达式);

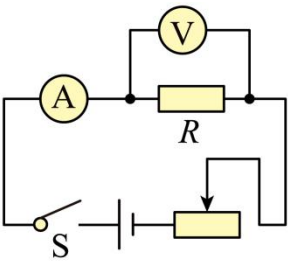
(3) 小明进行多次实验的主要目的是_____ (填序号);

- ①寻找普遍规律 ②减小实验误差

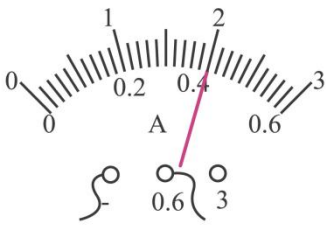
(4) 以上的某次实验中, 小明测出 L_1 两端的电压 U_{AB} 后, 接下来的操作不合理的是_____ (填序号)。

- ①保持 A 点不动, 只需将与 B 点相连的导线改接到 C 点, 即可测量 U_{AC}
②保持 B 点不动, 只需将与 A 点相连的导线改接到 C 点, 即可测量 U_{BC}
③改变两处接线柱连线, 才能测量 U_{BC}

17. 图甲是某同学探究电流与电阻的关系的电路图。已知电源电压恒为 $4.5V$, 滑动变阻器规格为“ $20\Omega\ 1A$ ”, 可供选择的定值电阻的阻值为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω 。



甲



乙

(1) 实验中, 闭合开关后, 滑片置于某位置时, 电流表的示数突然变为 0 , 而电压表的指针依然有明显的

偏转，产生这一现象的原因可能是_____（填“电流表”或“定值电阻”或“滑动变阻器”）断路；

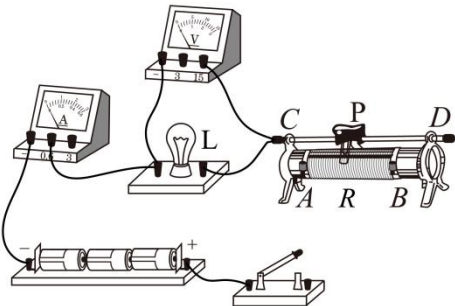
（2）排除故障后，先用 5Ω 的定值电阻进行实验，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，此时电流表的示数如图乙所示，则电路中的电流为_____A，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_1 ；再将 5Ω 的定值电阻换成 10Ω 定值电阻进行实验，移动滑片直至电压表示数为_____V，并记录电流表的示数，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_2 。则 $R_1 : R_2 =$ _____；

（3）该同学还想多测几组数据，但他不能选用的定值电阻有_____个。

18. 在测量小灯泡的电阻实验中，已知电源电压恒为 4.5V ，待测小灯泡的正常工作电压是 2.5V 。

（1）本实验根据 $R =$ _____计算出电阻值；

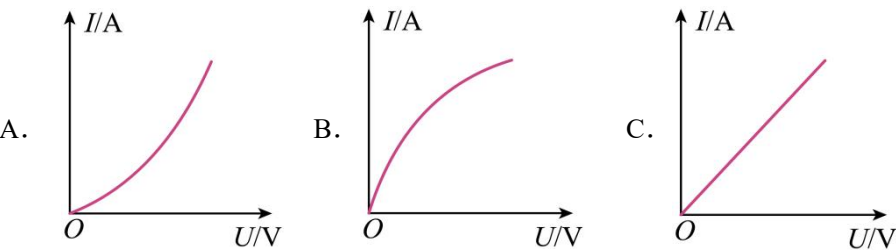
（2）请用笔画线代替导线，在下图中完成电路连接，要求滑动变阻器滑片向右移动时电流变小；（_____）



（3）正确连接电路后，闭合开关，首先移动滑动变阻器的滑片，让小灯泡正常发光，再移动滑片，让电压表的示数逐次下降，观察到小灯泡逐渐变暗直至不发光，记录测量数据如下表所示。经分析可知，小灯泡正常发光时的电阻约为_____ Ω （结果保留 1 位小数），对比不同电压下小灯泡的电阻值，你会有所发现，请把你的发现写成一句具有概括性的结论：_____；

实验次数	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1
电流 I/A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19	0.16	0.05

（4）实验完成后，根据实验数据绘制小灯泡的 $I-U$ 关系图像。下图中的图为该_____小灯泡的 $I-U$ 关系图像。



19. 图甲为某品牌家用空气炸锅，其发热元件为 R_1 和 R_2 两个电阻，阻值分别为 55Ω 和 110Ω ，忽略温度变化对电阻的影响。其内部部分电路可简化为图乙，额定电压为 $220V$ 。S 为定时开关，通过调节开关 S_1 和 S_2 (S_2 是单刀双掷开关)，可实现高温挡、中温挡和低温挡三个档位的切换。

- (1) 空气炸锅在工作时通过电动机向内部吹风，借助空气的循环达到迅速升温的目的。这个过程中电动机将_____能转化为_____能；
- (2) 设定好时间， S_1 闭合， S_2 接 a 端时为_____ (填“高温挡”、“中温挡”或“低温挡”)，求此时电阻 R_2 的电功率；()
- (3) 用此空气炸锅炸鸡肉，原料鸡肉的温度为 $20^\circ C$ ，炸熟至少要达到 $185^\circ C$ ，若该空气炸锅加热时的效率为 64% ，求一次炸熟 $400g$ 鸡肉至少需要多少时间？() [$c_{\text{鸡肉}}=3.2\times10^3J/(kg\cdot^\circ C)$]

